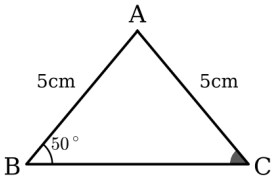
2026 학산중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형의 성질 · $\overline{AB}=\overline{AC} \Rightarrow \angle B=\angle C$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

$\overline{AB}=\overline{AC}=5\,\text{cm}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle B=50°$일 때, $\angle C$의 크기는?



① $45°$ ② $50°$ ③ $55°$ ④ $60°$ ⑤ $65°$

1. $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로 두 밑각의 크기가 같다

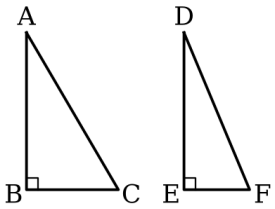
2. $\angle C=\angle B=50° \Longrightarrow$ ②

답 ②

2 직각삼각형의 합동 조건 · RHS, RHA 또는 SAS, ASA · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, $\angle B = \angle E = 90°$)

ㄱ. $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{AB} = \overline{DE}$
ㄴ. $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$
ㄷ. $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle C = \angle F$
ㄹ. $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\angle A = \angle D$
ㅁ. $\angle A = \angle D$, $\angle C = \angle F$



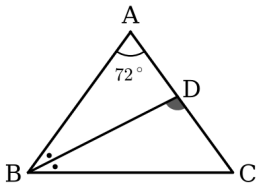
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 빗변과 다른 한 변 $\Longrightarrow$ RHS 합동
2. ㄴ. 두 변과 끼인각($90°$) $\Longrightarrow$ SAS 합동
3. ㄷ. 빗변과 한 예각 $\Longrightarrow$ RHA 합동
4. ㄹ. $\angle A = \angle D$이면 $\angle C = \angle F$ $\Longrightarrow$ $\overline{BC}$와 양 끝 각 $\Longrightarrow$ ASA 합동
5. ㅁ. 세 각만 같으면 크기가 다를 수 있다 $\Longrightarrow$ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

답 ④

3 이등변삼각형과 각의 이등분선 · 밑각 $54°$, $\angle DBC = 27°$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라고 하자. $\angle A = 72°$일 때, $\angle BDC$의 크기는?



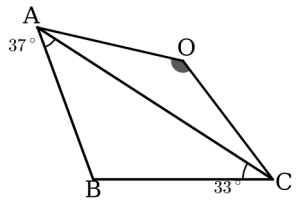
① $96°$ ② $97°$ ③ $98°$ ④ $99°$ ⑤ $100°$

1. $\angle B = \angle C = (180° - 72°) \div 2 = 54°$
2. $\angle DBC = 54° \div 2 = 27°$
3. $\triangle DBC$에서 $\angle BDC = 180° - 27° - 54° = 99°$ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

4 둔각삼각형의 외심 · $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ ⇒ 이등변삼각형 세 개 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림에서 점 O는 둔각삼각형 ABC의 외심이다. $\angle BAC=37°$, $\angle ACB=33°$일 때, $\angle AOC$의 크기는?



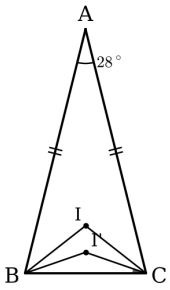
① 137° ② 140° ③ 143° ④ 146° ⑤ 149°

1. $\angle B=180°-37°-33°=110°$, O는 $\overline{AC}$에 대하여 B의 반대쪽
2. $\angle OAC=\angle OCA=a$라 하면 $\angle OBA=\angle OAB=37°+a$, $\angle OBC=\angle OCB=33°+a$
3. $\angle ABC=70°+2a=110° \Longrightarrow a=20°$
4. $\angle AOC=180°-2\times 20°=140° \Longrightarrow$ ②

답 ②

5 삼각형의 내심과 각의 크기 · 내심은 각의 이등분선의 교점 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

$\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고 $\angle A=28°$인 이등변삼각형이다. 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, 점 I′ 은 $\triangle IBC$의 내심일 때, $\angle I'CB$의 크기는?



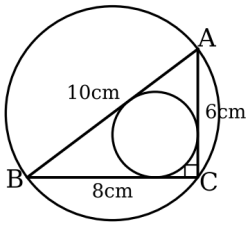
① 18° ② 19° ③ 20° ④ 21° ⑤ 22°

1. $\angle B=\angle C=(180°-28°)\div 2=76°$
2. I는 내심이므로 $\angle ICB=76°\div 2=38°$
3. I′은 $\triangle IBC$의 내심이므로 $\angle I'CB=38°\div 2=19° \Longrightarrow$ ②

답 ②

6 직각삼각형의 외접원과 내접원 · 외심 = 빗변의 중점, 넓이로 내접원의 반지름 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\angle C = 90°$이고, $\overline{AB} = 10\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 8\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 6\,\text{cm}$인 직각삼각형 ABC에서 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 합은?



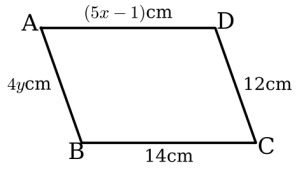
① $6\pi\,\text{cm}^2$ ② $14\pi\,\text{cm}^2$ ③ $21\pi\,\text{cm}^2$ ④ $25\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $29\pi\,\text{cm}^2$

1. 외접원의 반지름 $= \dfrac{10}{2} = 5 \Rightarrow$ 넓이 25π
2. $\triangle ABC = \dfrac{1}{2} \times 8 \times 6 = 24 = \dfrac{1}{2} r(10 + 8 + 6) \Rightarrow r = 2$
3. 내접원 넓이 4π, 합은 $29\pi\,\text{cm}^2 \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 평행사변형의 성질 (대변) · 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD} = (5x - 1)\,\text{cm}$, $\overline{AB} = 4y\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 14\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 12\,\text{cm}$일 때, $x + y$의 값은?



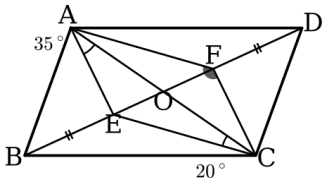
① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $\overline{AD} = \overline{BC}$: $5x - 1 = 14 \Rightarrow x = 3$
2. $\overline{AB} = \overline{CD}$: $4y = 12 \Rightarrow y = 3$
3. $x + y = 6 \Rightarrow$ ①

답 ①

8 평행사변형이 되는 조건 (대각선) · $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OE}=\overline{OF}$ ⇒ $\square AECF$는 평행사변형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 하고, 대각선 BD 위에 $\overline{BE}=\overline{DF}$가 되도록 두 점 E, F를 각각 잡는다. $\angle EAO=35°$, $\angle ECO=20°$일 때, $\angle AFC$의 크기는?



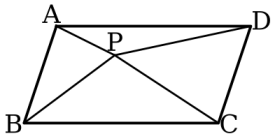
① 115° ② 120° ③ 125° ④ 130° ⑤ 135°

1. $\overline{OB}=\overline{OD}$, $\overline{BE}=\overline{DF}$ $\Longrightarrow$ $\overline{OE}=\overline{OF}$
2. 두 대각선이 서로를 이등분하므로 $\square AECF$는 평행사변형
3. $\overline{AF}\,//\,\overline{EC}$ $\Longrightarrow$ $\angle FAO=\angle ECO=20°$ (엇각)
4. $\angle EAF=35°+20°=55°$, 이웃한 두 각의 합은 $180°$
5. $\angle AFC=180°-55°=125°$ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

9 평행사변형 내부의 한 점과 넓이 · $\triangle PAD+\triangle PBC=\frac{1}{2}\square ABCD$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

넓이가 $36\,\text{cm}^2$인 평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여 $\triangle PAD$의 넓이가 $6\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle PBC$의 넓이는?



① $12\,\text{cm}^2$ ② $13\,\text{cm}^2$ ③ $14\,\text{cm}^2$ ④ $15\,\text{cm}^2$ ⑤ $16\,\text{cm}^2$

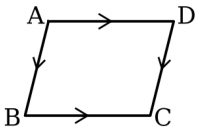
1. $\triangle PAD+\triangle PBC=\frac{1}{2}\times 36=18$
2. $\triangle PBC=18-6=12\,(\text{cm}^2)$ $\Longrightarrow$ ①

답 ①

10 평행사변형이 직사각형이 되는 조건 · 한 내각이 직각 또는 두 대각선의 길이가 같다 · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

평행사변형 ABCD가 직사각형이 되도록 조건을 추가하려고 한다. 추가할 수 있는 조건만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AC} \perp \overline{BD}$
ㄴ. $\angle C = 90^\circ$
ㄷ. $\overline{AC} = \overline{BD}$
ㄹ. $\overline{AB} = \overline{BC}$
ㅁ. $\angle A = \angle B$



① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄴ. 한 내각이 90° $\Longrightarrow$ 직사각형
2. ㄷ. 두 대각선의 길이가 같다 $\Longrightarrow$ 직사각형
3. ㅁ. $\angle A + \angle B = 180^\circ$이고 $\angle A = \angle B$ $\Longrightarrow$ $\angle A = 90^\circ$ $\Longrightarrow$ 직사각형
4. ㄱ, ㄹ은 마름모가 되는 조건 $\Longrightarrow$ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ

답 ④

11 삼각형·사각형의 성질 종합 · 반례 찾기 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

옳은 설명만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. 모든 삼각형의 내심은 삼각형의 내부에 있다.
ㄴ. 두 대각선이 서로 수직이등분하는 사각형은 마름모이다.
ㄷ. 이등변삼각형의 외심과 내심은 꼭지각의 이등분선 위에 있다.
ㄹ. 사다리꼴에서 한 쌍의 평행한 변을 제외한 두 변의 길이가 같으면 등변사다리꼴이다.
ㅁ. 두 직각삼각형에서 한 변의 길이가 같고 한 예각의 크기가 같으면 두 직각삼각형은 서로 합동이다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 내심은 항상 삼각형 내부 (참)
2. ㄴ. 두 대각선이 서로 수직이등분 $\Longrightarrow$ 마름모 (참)
3. ㄷ. 꼭지각의 이등분선은 밑변의 수직이등분선이자 각의 이등분선 $\Longrightarrow$ 외심·내심 모두 그 위 (참)
4. ㄹ. 평행사변형도 이 조건을 만족하므로 거짓
5. ㅁ. 빗변이 아닌 변이 같으면 합동이 아닐 수 있다 (거짓) $\Longrightarrow$ ①

답 ①

12 직사각형의 각 변의 중점을 연결한 사각형 · 직사각형의 각 변의 중점을 이으면 마름모 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

직사각형 ABCD의 네 변 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$의 중점을 각각 E, F, G, H라고 하자. $\square EFGH$에 대한 옳은 설명만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{EF} \perp \overline{EH}$ ㄴ. $\overline{EG} \perp \overline{FH}$ ㄷ. $\overline{EF} = \overline{FG}$ ㄹ. $\overline{EG} = \overline{FH}$ ㅁ. $\overline{EH} // \overline{FG}$ ㅂ. $\angle HEF + \angle EFG = 180°$

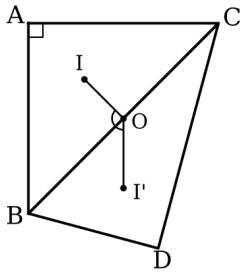
① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄱ, ㄹ, ㅂ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ

1. $\overline{EF} = \overline{FG} = \overline{GH} = \overline{HE} = \frac{1}{2}\overline{AC} \Rightarrow \square EFGH$는 마름모
2. 마름모: 두 대각선 수직(ㄴ), 네 변 같음(ㄷ), 대변 평행(ㅁ), 이웃한 두 각의 합 $180°$(ㅂ)
3. ㄱ (직각), ㄹ (대각선 길이 같음)은 일반적으로 성립하지 않는다 $\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 외심·내심 복합 (각의 크기) · O는 빗변의 중점, $\triangle OBD$는 정삼각형 · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림에서 점 I는 $\overline{AB} = \overline{AC}$이고 $\angle A = 90°$인 $\triangle ABC$의 내심이다. 점 O와 점 I′ 은 각각 $\triangle BCD$의 외심과 내심이고, $\overline{BD} = \overline{BO} = \overline{CO}$이다. $\angle IOI'$의 크기는? (단, 점 O는 $\overline{BC}$ 위의 점이다.)



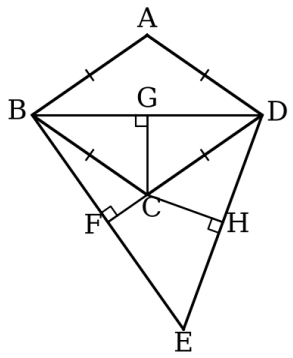
① $115°$ ② $120°$ ③ $125°$ ④ $130°$ ⑤ $135°$

1. O가 $\overline{BC}$ 위의 외심 $\Rightarrow$ O는 $\overline{BC}$의 중점, $\angle BDC = 90°$
2. $\overline{BD} = \overline{BO} = \overline{OD} \Rightarrow \triangle OBD$는 정삼각형, $\angle DBC = 60°$
3. I′은 $\angle OBD$의 이등분선(= $\overline{OD}$의 수직이등분선) 위 $\Rightarrow \overline{I'O} = \overline{I'D}$
4. $\angle I'DB = 90° \div 2 = 45° \Rightarrow \angle I'DO = 60° - 45° = 15° = \angle I'OD$
5. $\angle BOI' = 60° - 15° = 45°$
6. I는 $\overline{AO}$ 위 ($\overline{AO} \perp \overline{BC}$) $\Rightarrow \angle IOB = 90°$
7. $\angle IOI' = 90° + 45° = 135° \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 마름모와 수직이등분선·넓이 · $\overline{DB}=\overline{DE}$, $\overline{CB}=\overline{CE}$, $\angle ADB=\angle BDC=\angle CDE$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 ③**

그림과 같이 마름모 ABCD의 외부의 한 점 E에 대하여 $\angle ADE=105°$이고, 직선 CD가 $\overline{BE}$를 수직이등분한다. 점 C에서 $\overline{BE}$, $\overline{BD}$, $\overline{DE}$에 내린 수선의 발을 각각 F, G, H라고 할 때, $\triangle BCF=21\,\text{cm}^2$, $\square CHDG=60\,\text{cm}^2$이다. $\angle CBF=x°$, $\triangle BDE=y\,\text{cm}^2$일 때, $y-x$의 값은? (단, 점 F는 직선 CD 위의 점이다.)



① 136 ② 140 ③ 142 ④ 147 ⑤ 152

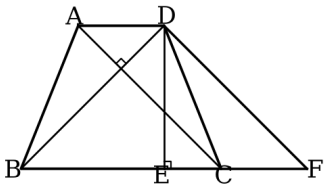
1. CD가 $\overline{BE}$의 수직이등분선 $\Rightarrow \angle BDC=\angle CDE$, 마름모에서 $\angle ADB=\angle BDC$
2. $3\angle BDC=105° \Rightarrow \angle BDC=35°$, $\angle DBC=35°$
3. $\triangle BDF$에서 $\angle DBF=90°-35°=55° \Rightarrow x=55-35=20$
4. C는 $\angle BDE$의 이등분선 위 $\Rightarrow \triangle CDG\equiv\triangle CDH$, $\triangle CDG=30$
5. $\overline{CB}=\overline{CD} \Rightarrow$ G는 $\overline{BD}$의 중점, $\triangle BCD=2\times 30=60$
6. $\triangle BDF=60+21=81 \Rightarrow y=2\times 81=162$
7. $y-x=162-20=142 \Rightarrow$ ③

답 ③

15 등변사다리꼴과 평행선·넓이 · $\square ACFD$는 평행사변형, $\triangle DBF$는 직각이등변삼각형 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림의 $\square ABCD$는 $\overline{AD} // \overline{BC}$이고, 두 대각선이 서로 수직으로 만나는 등변사다리꼴이다. 점 D에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 E라고 하고, 점 D를 지나고 $\overline{AC}$와 평행하게 그은 직선이 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 F라고 하자. 옳은 설명만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{BF} = 2\overline{DE}$
ㄴ. $\overline{AD} + \overline{BC} = 2\overline{AC}$
ㄷ. $\overline{DE} = 6\,\text{cm}$이면 $\square ABCD$의 넓이는 $36\,\text{cm}^2$이다.



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $\overline{AD} // \overline{CF}$, $\overline{AC} // \overline{DF} \Rightarrow \square ACFD$는 평행사변형, $\overline{CF} = \overline{AD}$, $\overline{DF} = \overline{AC} = \overline{BD}$
2. $\overline{BD} \perp \overline{AC} \Rightarrow \overline{BD} \perp \overline{DF} \Rightarrow \triangle DBF$는 직각이등변삼각형
3. ㄱ. 빗변 위의 높이 $\overline{DE}$는 빗변의 절반 $\Rightarrow \overline{BF} = 2\overline{DE}$ (참)
4. ㄴ. $\overline{AD} + \overline{BC} = \overline{BF} = \sqrt{2}\,\overline{AC}$이므로 거짓
5. ㄷ. $\square ABCD = \triangle DBF = \frac{1}{2} \times 12 \times 6 = 36$ (참) $\Rightarrow$ ③

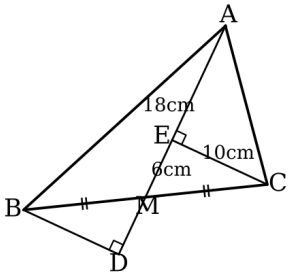
답 ③

16 직각삼각형의 합동 (RHA)과 넓이 · $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHA) · 10점 · 난이도 중

정답 $120\,\text{cm}^2$

[서술형 1] 그림의 $\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, 두 점 B, C에서 직선 AM에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{AM} = 18\,\text{cm}$, $\overline{EM} = 6\,\text{cm}$, $\overline{CE} = 10\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABD$의 넓이를 구하시오. (단, 〈조건〉에 맞게 풀이 과정을 서술하시오.)

> 〈조건〉 두 삼각형이 서로 합동임을 보일 때 다음 조건을 모두 충족할 것.
> ① 합동인 이유를 구체적인 변의 길이와 각의 크기를 제시하여 3가지로 서술할 것.
> ② 합동인 두 삼각형을 합동 기호를 사용하여 바르게 나타낼 것.
> ③ 삼각형의 합동 조건(SSS, SAS, ASA, RHS, RHA)을 제시할 것.



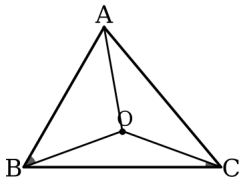
1. $\triangle BDM$과 $\triangle CEM$에서 $\angle BDM = \angle CEM = 90^\circ$
2. $\overline{BM} = \overline{CM}$ (M은 중점), $\angle BMD = \angle CME$ (맞꼭지각)
3. $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHA 합동)
4. $\overline{BD} = \overline{CE} = 10$, $\overline{DM} = \overline{EM} = 6$
5. $\overline{AD} = 18 + 6 = 24 \Longrightarrow \triangle ABD = \dfrac{1}{2} \times 24 \times 10 = 120\,(\text{cm}^2)$

답 $120\,\text{cm}^2$

17 삼각형의 외심과 중심각의 비 · $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$ · 8점 · 난이도 중

정답 $\angle OBA = 40^\circ$, $\angle OCB = 20^\circ$

[서술형 2] 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 5 : 7 : 6$일 때, $\angle OBA$의 크기와 $\angle OCB$의 크기를 각각 구하시오. (단, 풀이 과정을 서술하시오.)



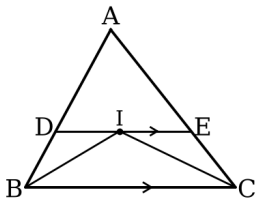
1. $\angle AOB = 360^\circ \times \dfrac{5}{18} = 100^\circ$, $\angle BOC = 140^\circ$, $\angle COA = 120^\circ$
2. $\triangle OAB$는 이등변삼각형 $\Longrightarrow \angle OBA = (180^\circ - 100^\circ) \div 2 = 40^\circ$
3. $\triangle OBC$는 이등변삼각형 $\Longrightarrow \angle OCB = (180^\circ - 140^\circ) \div 2 = 20^\circ$

답 $\angle OBA = 40^\circ$, $\angle OCB = 20^\circ$

18 내심과 평행선 · $\overline{DB}=\overline{DI}$, $\overline{EC}=\overline{EI}$ · 9점 · 난이도 중

정답 10 cm

[서술형 3] 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. 점 I를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선과 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 교점을 각각 D, E라고 할 때, $\overline{DE}=10\,\text{cm}$이다. $\overline{BD}$의 길이와 $\overline{CE}$의 길이의 합을 구하시오. (단, 풀이 과정을 서술하시오.)



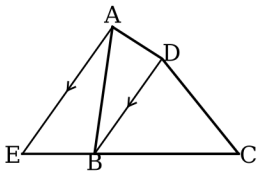
1. $\angle DBI=\angle IBC$ (내심), $\angle IBC=\angle DIB$ (엇각) $\Rightarrow$ $\triangle DBI$는 이등변삼각형, $\overline{DB}=\overline{DI}$
2. 같은 방법으로 $\overline{EC}=\overline{EI}$
3. $\overline{BD}+\overline{CE}=\overline{DI}+\overline{IE}=\overline{DE}=10\,\text{cm}$

답 10 cm

19 평행선과 넓이 (등적변형) · $\overline{AE}\,//\,\overline{DB}\Rightarrow\triangle ABD=\triangle EBD$ · 7점 · 난이도 상

정답 12 cm^2

[서술형 4] 그림과 같이 $\square ABCD$의 꼭짓점 A를 지나고 $\overline{DB}$와 평행한 직선이 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 E라고 하자. $\overline{CE}=3\overline{BE}$, $\triangle DBC$의 넓이가 $8\,\text{cm}^2$일 때, $\square ABCD$의 넓이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 서술하시오.)

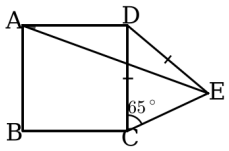


1. $\square ABCD=\triangle ABD+\triangle DBC=\triangle EBD+\triangle DBC=\triangle DEC$
2. $\overline{CE}=3\overline{BE}\Rightarrow\overline{BC}:\overline{EC}=2:3$
3. $\triangle DBC:\triangle DEC=2:3\Rightarrow\triangle DEC=8\times\dfrac{3}{2}=12$
4. $\square ABCD=12\,\text{cm}^2$

답 12 cm^2

20 정사각형과 이등변삼각형 · $\overline{DA}=\overline{DC}=\overline{DE}$ · 6점 · 난이도 중 **정답** $20°$

[서술형 5] 그림에서 정사각형 ABCD의 외부의 한 점 E에 대하여 $\overline{DC}=\overline{DE}$, $\angle DCE=65°$이다. $\angle DAE$의 크기를 구하시오. (단, 풀이 과정을 서술하시오.)



1. $\triangle DCE$에서 $\angle DEC=65° \Longrightarrow \angle CDE=50°$
2. $\angle ADE=90°+50°=140°$
3. $\overline{DA}=\overline{DE} \Longrightarrow \angle DAE=(180°-140°)\div 2=20°$

답 $20°$